卷 API 方法

Element Software

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/api/reference_element_api_cancelclone.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

卷 API 方法 . . . 1
- 了解更多信息 . . . 2
- 正在取消克隆 . . . 2
- 正在取消 GroupClone . . . 3
- CloneMultipleVolumes . . . 4
- 克隆卷 . . . 8
- CopyVolume . . . 12
- CreateQoSPolicy . . . 14
- CreateVolume . . . 16
- CreateBackupTarget . . . 21
- DeleteQoSPolicy . . . 22
- DeleteVolume . . . 23
- DeleteVolumes . . . 25
- GetBackupTarget . . . 28
- GetVolumeStats . . . 30
- GetDefaultQoS . . . 33
- GetQoSPolicy . . . 34
- GetVolumeCount . . . 36
- GetVolumeEfficiency . . . 37
- ListActiveVolumes . . . 39
- ListBackupTargets . . . 40
- ListBulkVolumeJobs . . . 42
- ListDeletedVolumes . . . 43
- ListQoSPolicies . . . 46
- ListSyncJobs . . . 48
- ListVolumeQoSHistograms . . . 50
- ListVolumes . . . 52
- ListVolumeStats . . . 56
- ListVolumesForAccount . . . 58
- ListVolumeStatsByAccount . . . 61
- ListVolumeStatsByVirtualVolume . . . 62
- ListVolumeStatsByVolume . . . 64
- ListVolumeStatsByVolumeAccessGroup . . . 66
- ModifyBackupTarget . . . 68
- ModifyQoSPolicy . . . 70
- ModifyVolume . . . 72
- ModifyVolumes . . . 78
- PurgeDeletedVolume . . . 85
- PurgeDeletedVolumes . . . 86
- RemoveBackupTarget . . . 87
- RestoreDeletedVolume . . . 88
- 设置 DefaultQoS . . . 89

StartBulkVolumeRead 91
StartBulkVolumeWrite 93
UpdateBulkVolumeStatus 95

卷 API 方法

通过 Element 软件卷 API 方法，您可以管理驻留在存储节点上的卷。您可以使用以下方法创建，修改，克隆和删除卷。您还可以使用卷 API 方法收集和显示卷的数据测量结果。

- 正在取消克隆
- 正在取消 GroupClone
- CloneMultipleVolumes
- 克隆卷
- CopyVolume
- CreateQoSPolicy
- CreateVolume
- CreateBackupTarget
- DeleteQoSPolicy
- DeleteVolume
- DeleteVolumes
- GetBackupTarget
- GetVolumeStats
- GetDefaultQoS
- GetQoSPolicy
- GetVolumeCount
- GetVolumeEfficiency
- ListActiveVolumes
- ListBackupTargets
- ListBulkVolumeJobs
- ListDeletedVolumes
- ListQoSPolicies
- ListSyncJobs
- ListVolumeQoSHistograms
- ListVolumes
- ListVolumeStats
- ListVolumesForAccount
- ListVolumeStatsByAccount
- ListVolumeStatsByVirtualVolume
- ListVolumeStatsByVolume
- ListVolumeStatsByVolumeAccessGroup
- ModifyBackupTarget

- ModifyQoSPolicy
- ModifyVolume
- ModifyVolumes
- PurgeDeletedVolume
- PurgeDeletedVolumes
- RemoveBackupTarget
- RestoreDeletedVolume
- 设置 DefaultQoS
- StartBulkVolumeRead
- StartBulkVolumeWrite
- UpdateBulkVolumeStatus

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

正在取消克隆

您可以使用 `CancelClone` 方法停止正在进行的卷克隆或卷复制过程。取消组克隆操作后，系统将完成并删除该操作的关联 asyncHandle 。

参数

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
cloneID	正在进行的克隆进程的克隆 ID 。	整型	无	是的。

返回值

此方法没有返回值。

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "CancelClone",
   "params": {
      "cloneID" : 5,
   },
   "id" : 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id" : 1,
  "result" : {}
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

正在取消 GroupClone

您可以使用 `CancelGroupClone` 方法停止一组卷上正在进行的克隆过程。取消组克隆操作后，系统将完成并删除该操作的关联 asyncHandle 。

参数

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
groupCloneID	正在进行的克隆进程的克隆 ID 。	整型	无	是的。

返回值

此方法没有返回值。

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "CancelGroupClone",
   "params": {
      "cloneID" : 5,
   },
   "id" : 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id" : 1,
  "result" : {}
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

CloneMultipleVolumes

您可以使用 `CloneMultipleVolumes` 方法为一组指定卷创建克隆。如果将多个卷同时克隆，则可以为一组卷分配一组一致的特征。

在使用 groupSnapshotID 参数克隆组快照中的卷之前，必须先使用创建组快照 CreateGroupSnapshot API 方法或 Web UI 。克隆多个卷时，可以选择使用 groupSnapshotID 。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
访问	新卷的新默认访问方法（如果不被卷阵列中传递的信息覆盖）。	string	无	否

Name	Description	Type	默认值	Required
启用 SnapMirrorReplication	确定卷是否可用于 SnapMirror 端点的复制。可能值： • true • false	boolean	false	否
groupSnapshotID	要用作克隆基础的组快照的 ID 。	整型	无	否
newAccountID	卷的新帐户 ID ，如果不被在 volumes 数组中传递的信息所覆盖。	整型	无	否

Name	Description	Type	默认值	Required
volumes	为新卷指定的一组成员。成员 • volumeID：（必需） • access：（可选）可以是 readonly，readwrite，locked 或 replicationTarget 之一。 • attributes：（可选） JSON 对象格式的名称 - 值对列表。 • Name：（可选）克隆的新名称。 • newAccountID：（可选）新卷的帐户 ID 。 • newSize：（可选）卷的总大小，以字节为单位。大小将向上取整为最接近的 MB 。 如果未指定可选成员，则这些值将从源卷继承。	JSON 对象数组	无	是（ volumeID ）

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
异步处理	从异步方法调用返回的值。	整型
groupCloneID	新组克隆的唯一 ID 。	整型
成员	源卷对和目标卷对的卷 ID 列表。	JSON 对象数组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "CloneMultipleVolumes",
   "params": {
       "volumes": [
           {
              "volumeID": 5
              "name":"foxhill",
              "access":"readOnly"
              },
           {
              "volumeID": 18
              },
           {
             "volumeID": 20
              }
     ]
   },
   "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "asyncHandle": 12,
    "groupCloneID": 4,
    "members": [
     {
      "srcVolumeID": 5,
      "volumeID": 29
     },
     {
      "srcVolumeID": 18,
      "volumeID": 30
     },
     {
      "srcVolumeID": 20,
      "volumeID": 31
      }
    ]
  }
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

克隆卷

您可以使用 `CloneVolume` 方法创建卷的副本。此方法是异步方法，可能需要不同的时间才能完成。

发出 `CloneVolume` 请求后，克隆过程将立即开始，并在发出 API 方法时代表卷的状态。您可以使用 GetAsyncResult 确定克隆过程何时完成以及新卷何时可用于连接的方法。您可以使用 ListSyncJobs 以查看创建克隆的进度。卷的初始属性和服务质量设置将从要克隆的卷继承。您可以使用更改这些设置 ModifyVolume。

> 克隆的卷不会从源卷继承卷访问组成员资格。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
访问	允许对新卷进行访问。如果未指定值，则访问值不会更改。可能值： • `readOnly`：（可选）仅允许执行读取操作。 • `readWrite`：（可选）允许读取和写入。 • `locked`：（可选）不允许读取或写入。如果未指定，则会使用要克隆的卷的访问值。 • `replicationTarget`：（可选）将卷标识为一组配对卷的目标卷。如果卷未配对，则访问状态为 locked 。	string	无	否
属性	名称 - 值对列表，采用 JSON 对象格式。	JSON 对象	无	否
enable512e	指定新卷是否应使用 512 字节扇区模拟。如果未指定，则会使用要克隆的卷的设置。	boolean	设置原始卷	否
启用 SnapMirrorReplication	确定卷是否可用于 SnapMirror 端点的复制。可能值： • true • false	boolean	false	否
name	新克隆卷的名称；长度必须为 1 到 64 个字符。	string	无	是的。

Name	Description	Type	默认值	Required
newAccountID	新卷所有者的帐户 ID 。如果未指定，则会使用要克隆的卷的所有者的帐户 ID 。	整型	原始卷所有者的帐户 ID	否
新大小	卷的新大小，以字节为单位。可能大于或小于要克隆的卷的大小。如果未指定，则不会更改卷大小。大小将向上取整为最接近的 1 MB 。	整型	无	否
snapshotId	用作克隆源的快照的 ID 。如果未提供 ID ，则会使用当前活动卷。	整型	无	否
volumeId	要克隆的卷的卷 ID 。	整型	无	是的。

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
异步处理	用于获取操作结果的句柄值。	整型
cloneID	新克隆卷的克隆 ID 。	整型
曲线	应用于克隆的 QoS 曲线值。	JSON 对象
volume	包含有关新克隆卷的信息的对象。	volume
volumeId	新克隆卷的卷 ID 。	整型

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "CloneVolume",
   "params": {
      "volumeID" : 5,
      "name"  : "mysqldata-snapshot1",
      "access" : "readOnly"
   },
   "id" : 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
      "asyncHandle": 42,
      "cloneID": 37,
      "volume": {
          "access": "readOnly",
          "accountID": 1,
          "attributes": {},
          "blockSize": 4096,
          "createTime": "2016-03-31T22:26:03Z",
          "deleteTime": "",
          "enable512e": true,
          "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:jyay.mysqldata-snapshot1.680",
          "name": "mysqldata-snapshot1",
          "purgeTime": "",
          "qos": {
              "burstIOPS": 100,
              "burstTime": 60,
              "curve": {
                  "4096": 100,
                  "8192": 160,
                  "16384": 270,
                  "32768": 500,
                  "65536": 1000,
                  "131072": 1950,
                  "262144": 3900,
                  "524288": 7600,
                  "1048576": 15000
              },
```

```
                "maxIOPS": 100,
                "minIOPS": 50
            },
            "scsiEUIDeviceID": "6a796179000002a8f47acc0100000000",
            "scsiNAADeviceID": "6f47acc1000000006a796179000002a8",
            "sliceCount": 0,
            "status": "init",
            "totalSize": 1000341504,
            "virtualVolumeID": null,
            "volumeAccessGroups": [],
            "volumeID": 680,
            "volumePairs": []
        },
        "volumeID": 680
    }
}
```


自版本以来的新增功能

9.6

了解更多信息

- GetAsyncResult
- ListSyncJobs
- ModifyVolume

CopyVolume

您可以使用 `CopyVolume` 方法将现有卷的数据内容覆盖为另一个卷（或快照）的数据内容。目标卷的属性，例如 IQN ， QoS 设置，大小，帐户和卷访问组成员资格不会更改。目标卷必须已存在，并且大小必须与源卷相同。

最好是在操作开始之前，客户端卸载目标卷。如果在此操作期间修改了目标卷，所做的更改将丢失。完成此操作可能需要不同的时间。您可以使用 GetAsyncResult 用于确定进程何时完成的方法，和 ListSyncJobs 以查看复制进度。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
dstVolumeID	要覆盖的卷的卷 ID 。	整型	无	是的。

Name	Description	Type	默认值	Required
volumeId	要从中读取的卷的卷 ID 。	整型	无	是的。
snapshotId	用作克隆源的快照的 ID 。如果未提供 ID ，则会使用当前活动卷。	整型	无	否

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
异步处理	用于获取操作结果的句柄值。	整型
cloneID	新克隆卷的克隆 ID 。	整型

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "CopyVolume",
   "params": {
      "volumeID" : 3,
      "dstVolumeID" : 2
   },
   "id" : 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "asyncHandle": 9,
    "cloneID": 5
  }
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

了解更多信息

- GetAsyncResult
- ListSyncJobs

CreateQoSPolicy

您可以使用 `CreateQoSPolicy` 方法创建 QoSPolicy 对象，稍后可以在创建或修改卷时将其应用于卷。QoS 策略具有唯一的 ID ，名称和 QoS 设置。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
name	QoS 策略的名称；例如 gold ，platinum 或 silver 。	string	无	是的。
QoS	此策略表示的 QoS 设置。	QoS	无	是的。

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
qosPolicy	新创建的 QoSPolicy 对象。	QoSPolicy

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "id": 68,
  "method": "CreateQoSPolicy",
  "params": {
    "name": "bronze",
    "qos": {
      "minIOPS": 50,
      "maxIOPS": 15000,
      "burstIOPS": 15000
    }
  }
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 68,
  "result": {
    "qosPolicy": {
      "name": "bronze",
      "qos": {
        "burstIOPS": 15000,
        "burstTime": 60,
        "curve": {
          "4096": 100,
          "8192": 160,
          "16384": 270,
          "32768": 500,
          "65536": 1000,
          "131072": 1950,
          "262144": 3900,
          "524288": 7600,
          "1048576": 15000
        },
        "maxIOPS": 15000,
        "minIOPS": 50
      },
      "qosPolicyID": 2,
      "volumeIDs": []
    }
  }
}
```

自版本以来的新增功能

10.0

CreateVolume

您可以使用 `CreateVolume` 方法在集群上创建新的空卷。创建卷后，即可通过 iSCSI 连接该卷。

在未指定 QoS 值的情况下创建的卷将使用默认值。您可以使用 `GetDefaultQoS` 方法查看卷的默认值。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
访问	卷的访问模式。如果包括此参数，则唯一支持的值为 `snapMirrorTarget`。	string	无	否
帐户 `ID`	拥有此卷的帐户的 ID。	整型	无	是的。
`associateWithQoSPolicy`	将卷与指定的 QoS 策略相关联。可能值： • `true`：将卷与 QoSPolicyID 参数中指定的 QoS 策略关联。 • `false`：不要将卷与 QoSPolicyID 参数中指定的 QoS 策略相关联。如果为 false，则无论是否在 QoSPolicy 参数中指定 QoS 策略，都会删除任何现有策略关联。	boolean	true	否

Name	Description	Type	默认值	Required
属性	名称 - 值对列表，采用 JSON 对象格式。属性总大小必须小于 1000 B 或 1 KB ，包括 JSON 格式化字符。	JSON 对象	无	否
`enable512e`	启用 512 字节扇区模拟。可能值： • `true` ： 卷提供 512 字节扇区模拟。 • `false` ： 未启用 512e 模拟。	boolean	无	是的。
`enableSnapMirrorReplication`	确定卷是否可用于 SnapMirror 端点的复制。可能值： • `true` • `false`	boolean	false	否
五个大小	指定卷支持的最大先出（ FIFO ）快照数。请注意， FIFO 快照和非 FIFO 快照都使用卷上相同的可用快照插槽池。使用此选项可限制可用快照插槽的 FIFO 快照消耗量。如果省略，则默认值为 24 。	整型	24	否

Name	Description	Type	默认值	Required
`minFIFO` 大小	指定卷预留的最小先出（ FIFO ）快照插槽数。这样可以保证，如果在卷上同时使用 FIFO 快照和非 FIFO 快照，则非 FIFO 快照不会意外占用过多的 FIFO 插槽。它还可确保至少有如此多的 FIFO 快照始终可用。由于 FIFO 和非 FIFO 快照共享同一个池，因此， `minFIFO` 大小可将可能的非 FIFO 快照总数减少相同的量。如果省略此参数，则此值默认为 0 。	整型	0	否
名称	卷访问组的名称（可以由用户指定）。不需要唯一，但建议使用。长度必须为 1 到 64 个字符。	string	无	是的。
`QoS`	此卷的初始服务质量设置。如果未指定任何值，则使用默认值。可能值： • `minIOPS` • `maxIOPS` • 突发 `IOPS`	QoS 对象	无	否
`qosPolicyID`	应将 QoS 设置应用于指定卷的策略的 ID 。此参数与 `qos` 参数不能共存。	整型	无	否
总大小	卷的总大小，以字节为单位。大小将向上取整为最接近的 MB 。	整型	无	是的。

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type

volume	包含新创建卷的相关信息的对象。	volume
volumeId	新创建卷的卷 ID 。	整型
曲线	此曲线是一组键值对。关键字是以字节为单位的 I/O 大小。这些值表示在特定 I/O 大小下执行 IOP 的成本。此曲线是相对于 100 IOPS 下 4096 字节的操作集计算得出的。	JSON 对象

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "CreateVolume",
   "params": {
      "name": "mysqldata",
      "accountID": 1,
      "totalSize": 107374182400,
      "enable512e": false,
      "attributes": {
         "name1": "value1",
         "name2": "value2",
         "name3": "value3"
      },
      "qos": {
         "minIOPS": 50,
         "maxIOPS": 500,
         "burstIOPS": 1500,
         "burstTime": 60
      }
   },
   "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
    "id": 1,
    "result": {
        "curve": {
```

```
            "4096": 100,
            "8192": 160,
            "16384": 270,
            "32768": 500,
            "65536": 1000,
            "131072": 1950,
            "262144": 3900,
            "524288": 7600,
            "1048576": 15000
        },
        "volume": {
            "access": "readWrite",
            "accountID": 1,
            "attributes": {
                "name1": "value1",
                "name2": "value2",
                "name3": "value3"
            },
            "blockSize": 4096,
            "createTime": "2016-03-31T22:20:22Z",
            "deleteTime": "",
            "enable512e": false,
            "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:mysqldata.677",
            "name": "mysqldata",
            "purgeTime": "",
            "qos": {
                "burstIOPS": 1500,
                "burstTime": 60,
                "curve": {
                    "4096": 100,
                    "8192": 160,
                    "16384": 270,
                    "32768": 500,
                    "65536": 1000,
                    "131072": 1950,
                    "262144": 3900,
                    "524288": 7600,
                    "1048576": 15000
                },
                "maxIOPS": 500,
                "minIOPS": 50
            },
            "scsiEUIDeviceID": "6a796179000002a5f47acc0100000000",
            "scsiNAADeviceID": "6f47acc1000000006a796179000002a5",
            "sliceCount": 0,
            "status": "active",
```

```
            "totalSize": 107374182400,
            "virtualVolumeID": null,
            "volumeAccessGroups": [],
            "volumeID": 677,
            "volumePairs": []
        },
        "volumeID": 677
    }
}
```


自版本以来的新增功能

9.6

了解更多信息

GetDefaultQoS

CreateBackupTarget

您可以使用 `CreateBackupTarget` 创建和存储备份目标信息，这样，您无需在每次创建备份时重新输入该信息。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
name	备份目标的名称。	string	无	是的。
属性	名称 - 值对列表，采用 JSON 对象格式。	JSON 对象	无	是（但可以为空）

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
backupTargetID	分配给新备份目标的唯一标识符。	整型

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "CreateBackupTarget",
   "params": {
      "name": "mytargetbackup"
   },
"id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
   "id": 1,
   "result": {
      "backupTargetID": 1
   }
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

DeleteQoSPolicy

您可以使用 `DDeleteQoSPolicy` 方法从系统中删除 QoS 策略。使用此策略创建或修改的所有卷的 QoS 设置不受影响。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
qosPolicyID	要删除的 QoS 策略的 ID 。	整型	无	是的。

返回值

此方法没有返回值。

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "id": 663,
  "method": "DeleteQoSPolicy",
  "params": {
    "qosPolicyID": 4
  }
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 663,
  "result": {}
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

DeleteVolume

您可以使用 `DDeleteVolume` 方法将活动卷标记为待删除。标记后，卷将在清理间隔过后被清除（永久删除）。

请求删除卷后，与卷的任何活动 iSCSI 连接将立即终止，并且在卷处于此状态时，不允许再进行任何连接。标记的卷不会在目标发现请求中返回。

已标记为删除的卷的任何快照不受影响。快照会一直保留，直到从系统中清除卷为止。如果卷标记为删除，并且正在执行批量卷读取或批量卷写入操作，则批量卷读取或写入操作将停止。

如果您删除的卷与某个卷配对，则配对卷之间的复制将暂停，并且处于已删除状态的卷不会传输任何数据。与已删除卷配对的远程卷将进入 PausedMisconfigured 状态，并且不再向其发送数据，也不再从已删除的卷发送数据。在清除已删除的卷之前，可以将其还原并恢复数据传输。如果从系统中清除已删除的卷，则与其配对的卷将进入 StoppedMisconfigured 状态，并且卷配对状态将被删除。已清除的卷将永久不可用。

参数

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
volumeId	要删除的卷的 ID 。	整型	无	是的。

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
volume	包含已删除卷的相关信息的对象。	volume
volumeId	已删除卷的卷 ID 。	整型
曲线	此曲线是一组键值对。关键字是以字节为单位的 I/O 大小。这些值表示在特定 I/O 大小下执行 IOP 的成本。此曲线是相对于 100 IOPS 下 4096 字节的操作集计算得出的。	JSON 对象

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "DeleteVolume",
   "params": {
      "volumeID"  : 5
   },
   "id" : 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "volume": {
      "access": "readWrite",
      "accountID": 1,
      "attributes": {
        "name1": "value1",
        "name2": "value2",
        "name3": "value3"
      },
      "blockSize": 4096,
      "createTime": "2016-03-28T16:16:13Z",
```

```
      "deleteTime": "2016-03-31T22:59:42Z",
      "enable512e": true,
      "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:jyay.1459181777648.5",
      "name": "1459181777648",
      "purgeTime": "2016-04-01T06:59:42Z",
      "qos": {
        "burstIOPS": 150,
        "burstTime": 60,
        "curve": {
          "4096": 100,
          "8192": 160,
          "16384": 270,
          "32768": 500,
          "65536": 1000,
          "131072": 1950,
          "262144": 3900,
          "524288": 7600,
          "1048576": 15000
        },
        "maxIOPS": 100,
        "minIOPS": 60
      },
      "scsiEUIDeviceID": "6a79617900000005f47acc0100000000",
      "scsiNAADeviceID": "6f47acc1000000006a79617900000005",
      "sliceCount": 1,
      "status": "deleted",
      "totalSize": 1000341504,
      "virtualVolumeID": null,
      "volumeAccessGroups": [
        1
      ],
      "volumeID": 5,
      "volumePairs": []
    }
  }
}
```


自版本以来的新增功能

9.6

DeleteVolumes

您可以使用 `DDeleteVolumes` 方法将多个（最多 500 个）活动卷标记为待删除。标记后，卷将在清理间隔过后被清除（永久删除）。

请求删除卷后，与卷的任何活动 iSCSI 连接将立即终止，并且在卷处于此状态时，不允许再进行任何连接。标记的卷不会在目标发现请求中返回。

已标记为删除的卷的任何快照不受影响。快照会一直保留，直到从系统中清除卷为止。如果卷标记为删除，并且正在执行批量卷读取或批量卷写入操作，则批量卷读取或写入操作将停止。

如果您删除的卷与某个卷配对，则配对卷之间的复制将暂停，并且处于已删除状态的卷不会向其传输任何数据。与已删除卷配对的远程卷将进入 PausedMisconfigured 状态，并且不再向其发送数据，也不再从已删除的卷发送数据。在清除已删除的卷之前，可以还原这些卷，并恢复数据传输。如果从系统中清除已删除的卷，则与其配对的卷将进入 StoppedMisconfigured 状态，并且卷配对状态将被删除。已清除的卷将永久不可用。

Parameters

此方法具有以下输入参数。

> 至少需要以下参数之一，并且您只能使用其中一个参数（它们彼此互斥）。

Name	Description	Type	默认值	Required
volumeIds	要从系统中删除的卷的 ID 列表。	整型数组	无	请参见注释。
卷访问组 ID	卷访问组 ID 列表。您在此列表中指定的所有卷访问组中的所有卷都会从系统中删除。	整型数组	无	请参见注释。
帐户 ID	帐户 ID 列表。这些帐户中的所有卷都会从系统中删除。	整型数组	无	请参见注释。

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
volumes	有关新删除的卷的信息。	volume
曲线	此曲线是一组键值对。关键字是以字节为单位的 I/O 大小。这些值表示在特定 I/O 大小下执行 IOP 的成本。此曲线是相对于 100 IOPS 下 4096 字节的操作集计算得出的。	JSON 对象

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "DeleteVolumes",
   "params": {
      "accountIDs" : [1, 2, 3]
   },
   "id" : 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id" : 1,
  "result": {
    "volumes" : [ {
      "access": "readWrite",
      "accountID": 1,
      "attributes": {},
      "blockSize": 4096,
      "createTime": "2015-03-06T18:50:56Z",
      "deleteTime": "",
      "enable512e": False,
      "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:pzsr.vclient-030-v00001.1",
      "name": "vclient-030-v00001",
      "qos": {
        "burstIOPS": 15000,
        "burstTime": 60,
        "curve": {},
        "maxIOPS": 15000,
        "minIOPS": 100
      },
      "purgeTime": "",
      "sliceCount": 1,
      "scsiEUIDeviceID": "707a737200000001f47acc0100000000",
      "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000707a737200000001",
      "status": "active",
      "totalSize": 10000003072,
      "virtualVolumeID": 5,
      "volumeAccessGroups": [],
      "volumePairs": [],
      "volumeID": 1
    } ]
  }
}
```


自版本以来的新增功能

9.6

GetBackupTarget

您可以使用 `GetBackupTarget` 方法返回有关已创建的特定备份目标的信息。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
属性	名称 - 值对列表，采用 JSON 对象格式。	JSON 对象	无	否
backupTargetID	分配给备份目标的唯一标识符。	整型	无	是的。
name	备份目标的名称。	string	无	否

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
backupTarget	名称 - 值对列表，采用 JSON 对象格式。	JSON 对象

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "id": 1,
  "method": "GetBackupTarget",
  "params": {
      "backupTargetID": 1
  }
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
   "id": 1,
   "result": {
     "backupTarget": {
     "attributes" : {
        "size" : 100
     },
     "backupTargetID" : 1,
     "name" : "mytargetbackup"
    }
  }
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

GetVolumeStats

您可以使用 `GetVolumeStats` 方法获取单个卷的高级别活动测量结果。值是在创建卷时累积的。

参数

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
volumeId	指定为其收集统计信息的卷。	整型	无	是的。

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
volumeStats	卷活动信息。	volumeStats

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "GetVolumeStats",
   "params": {
      "volumeID": 32
   },
   "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "volumeStats": {
      "accountID": 1,
      "actualIOPS": 0,
      "asyncDelay": null,
      "averageIOPSize": 0,
      "burstIOPSCredit": 0,
      "clientQueueDepth": 0,
      "desiredMetadataHosts": null,
      "latencyUSec": 0,
      "metadataHosts": {
        "deadSecondaries": [],
        "liveSecondaries": [
          32
        ],
        "primary": 60
      },
      "nonZeroBlocks": 0,
      "readBytes": 0,
      "readBytesLastSample": 0,
      "readLatencyUSec": 0,
      "readOps": 0,
      "readOpsLastSample": 0,
      "samplePeriodMSec": 0,
      "throttle": 0,
      "timestamp": "2016-04-01T21:01:39.130840Z",
      "unalignedReads": 0,
      "unalignedWrites": 0,
      "volumeAccessGroups": [],
      "volumeID": 1,
      "volumeSize": 5000658944,
      "volumeUtilization": 0,
      "writeBytes": 0,
      "writeBytesLastSample": 0,
      "writeLatencyUSec": 0,
      "writeOps": 0,
      "writeOpsLastSample": 0,
      "zeroBlocks": 1220864
    }
  }
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

GetDefaultQoS

您可以使用 `GetDefaultQoS` 方法获取新创建卷的默认服务质量（QoS）值。

Parameters

此方法没有输入参数。

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
QoS	默认 QoS 值。	QoS

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "GetDefaultQoS",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "burstIOPS" : 15000,
      "burstTime" : 60,
      "curve" : {
         "1048576" : 15000,
         "131072" : 1900,
         "16384" : 270,
         "262144" : 3000,
         "32768" : 500,
         "4096" : 100,
         "524288" : 7500,
         "65536" : 1000,
         "8192" : 160
      },
      "maxIOPS" : 15000,
      "minIOPS" : 100
   }
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

GetQoSPolicy

您可以使用 `GetQoSPolicy` 方法从系统获取有关特定 QoS 策略的详细信息。

参数

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
qosPolicyID	要检索的策略的 ID 。	整型	无	是的。

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
qosPolicy	请求的 QoS 策略的详细信息。	QoSPolicy

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
    "method": "GetQoSPolicy",
    "params": {
        "qosPolicyID": 2
    },
    "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "qosPolicy": {
      "name": "bronze",
      "qos": {
        "burstIOPS": 15002,
        "burstTime": 60,
        "curve": {
          "4096": 100,
          "8192": 160,
          "16384": 270,
          "32768": 500,
          "65536": 1000,
          "131072": 1950,
          "262144": 3900,
          "524288": 7600,
          "1048576": 15000
        },
        "maxIOPS": 15002,
        "minIOPS": 51
      },
      "qosPolicyID": 2,
      "volumeIDs": [
          2
      ]
    }
  }
}
```


自版本以来的新增功能

10.0

GetVolumeCount

您可以使用 `GetVolumeCount` 方法获取系统中当前卷的数量。

Parameters

此方法没有输入参数。

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
count	系统中当前的卷数。	整型

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "method": "GetVolumeCount",
    "params": {
    },
    "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "count": 7
  }
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

GetVolumeEfficiency

您可以使用 `GetVolumeEfficiency` 方法获取有关卷的信息。只有在此 API 方法中作为参数提供的卷才会用于计算容量。

参数

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
volumeId	指定为其计算容量的卷。	整型	无	是的。

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
compression	通过压缩单个卷上的数据而节省的空间量。以比率表示，其中 1 表示数据已在未压缩的情况下进行存储。	浮点
deduplication	通过不复制数据而在单个卷上节省的空间量。以比率表示。	浮点
卷单错误	无法查询效率数据的卷。卷缺失的原因可能是垃圾收集（GC）运行不到一小时，网络暂时丢失或服务在 GC 周期后重新启动。	整型数组
thinProvisioning	已用空间与已分配用于存储数据的空间量之比。以比率表示。	浮点
timestamp	GC 后最后一次收集效率数据的时间。	ISO 8601 数据字符串

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "GetVolumeEfficiency",
   "params": {
      "volumeID": 606
   },
   "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
   "id": 1,
   "result": {
       "compression": 2.001591240821456,
       "deduplication": 1,
       "missingVolumes": [],
       "thinProvisioning": 1.009861932938856,
       "timestamp": "2014-03-10T16:06:33Z"
   }
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

ListActiveVolumes

您可以使用 `ListActiveVolumes` 方法获取系统中当前活动卷的列表。卷列表按卷 ID 顺序排序，可以按多个部分（页面）返回。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
包括 VirtualVolumes	默认情况下，响应中包含虚拟卷。要排除虚拟卷，请设置为 false 。	boolean	true	否
startVolumeID	要返回的起始卷 ID 。如果没有具有此卷 ID 的卷，则按卷 ID 顺序排列的下一个卷将用作列表的开头。要翻阅此列表，请传递上一个响应中最后一个卷的卷 ID + 1 。	整型	0	否
limit	要返回的卷信息对象的最大数量。0 （零）返回所有卷（无限制）。	整型	无限制	否

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
volumes	活动卷的列表。	volume 数组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "ListActiveVolumes",
   "params": {
      "startVolumeID"  : 0,
      "limit" : 1000
   },
   "id" : 1
}
```

响应示例

由于此响应示例的长度较长，因此它会记录在一个补充主题中。

自版本以来的新增功能

9.6

ListBackupTargets

您可以使用 `ListBackupTargets` 方法获取有关已创建的所有备份目标的信息。

Parameters

此方法没有输入参数。

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
备份目标	为每个备份目标返回的对象。包含的对象： • attributes： 名称 - 值对的列表，采用 JSON 对象格式。（JSON 对象） • backupTargetID： 分配给备份目标的唯一标识符。整型 • name： 备份目标的名称。string	JSON 对象

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "ListBackupTargets",
   "params": {},
   "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
   "id": 1,
   "result": {
     "backupTargets": [
       {
        "attributes" : {},
        "backupTargetID" : 1,
        "name" : "mytargetbackup"
       }
     ]
   }
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

ListBulkVolumeJobs

您可以使用 `ListBulkVolumeJobs` 方法获取有关系统中发生的每个批量卷读取或写入操作的信息。

Parameters

此方法没有输入参数。

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
bulkVolumeJobs	每个批量卷作业的信息数组。	bulkVolumeJob 数组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "ListBulkVolumeJobs",
   "params": {
      },
   "id" : 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "bulkVolumeJobs": [
        {
          "attributes": {
            "blocksPerTransfer": 1024,
            "firstPendingLba": 216064,
            "nLbas": 2441472,
            "nextLba": 226304,
            "pendingLbas": "[220160, 223232, 221184, 224256, 217088,
225280, 222208, 218112, 219136, 216064]",
            "percentComplete": 8,
            "startLba": 0
          },
          "bulkVolumeID": 2,
          "createTime": "2015-05-07T14:52:17Z",
          "elapsedTime": 44,
          "format": "native",
          "key": "eaffb0526d4fb47107061f09bfc9a806",
          "percentComplete": 8,
          "remainingTime": 506,
          "script": "bv_internal.py",
          "snapshotID": 509,
          "srcVolumeID": 3,
          "status": "running",
          "type": "read"
        }
      ]
    }
}
```


自版本以来的新增功能

9.6

ListDeletedVolumes

您可以使用 `ListDeletedVolumes` 方法检索已标记为要删除并已从系统中清除的卷的列表。

参数

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
包括 VirtualVolumes	默认情况下，响应中包含虚拟卷。要排除虚拟卷，请设置为 false 。	boolean	true	否

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
volumes	已删除卷的列表。	volume 数组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "ListDeletedVolumes",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

响应示例

此方法的响应类似于以下示例：

```
{
    "id": 1,
    "result": {
        "volumes": [
            {
                "access": "readWrite",
                "accountID": 2,
                "attributes": {},
                "blockSize": 4096,
                "createTime": "2018-06-24T03:13:13Z",
                "deleteTime": "2018-07-22T16:12:39Z",
                "enable512e": true,
                "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:0oto.deletethis.23",
                "name": "deleteThis",
                "purgeTime": "2016-07-23T00:12:39Z",
                "qos": {
                    "burstIOPS": 15000,
                    "burstTime": 60,
                    "curve": {
                        "4096": 100,
                        "8192": 160,
                        "16384": 270,
                        "32768": 500,
                        "65536": 1000,
                        "131072": 1950,
                        "262144": 3900,
                        "524288": 7600,
                        "1048576": 15000
                    },
                    "maxIOPS": 15000,
                    "minIOPS": 50
                },
                "scsiEUIDeviceID": "306f746f00000017f47acc0100000000",
                "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000306f746f00000017",
                "sliceCount": 1,
                "status": "deleted",
                "totalSize": 1396703232,
                "virtualVolumeID": null,
                "volumeAccessGroups": [],
                "volumeID": 23,
                "volumePairs": []
            }
        ]
    }
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

ListQoSPolicies

您可以使用 `ListQoSPolicies` 方法列出系统上所有 QoS 策略的设置。

Parameters

此方法没有输入参数。

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
qosPolicies	有关每个 QoS 策略的详细信息列表。	QoSPolicy 数组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "id": 231,
  "method": "ListQoSPolicies",
  "params": {}
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 231,
  "result": {
    "qosPolicies": [
      {
        "name": "silver",
        "qos": {
          "burstIOPS": 15000,
          "burstTime": 60,
          "curve": {
```

```
            "4096": 100,
            "8192": 160,
            "16384": 270,
            "32768": 500,
            "65536": 1000,
            "131072": 1950,
            "262144": 3900,
            "524288": 7600,
            "1048576": 15000
          },
          "maxIOPS": 14000,
          "minIOPS": 50
        },
        "qosPolicyID": 1,
        "volumeIDs": [
          1
        ]
      },
      {
        "name": "bronze",
        "qos": {
          "burstIOPS": 15000,
          "burstTime": 60,
          "curve": {
            "4096": 100,
            "8192": 160,
            "16384": 270,
            "32768": 500,
            "65536": 1000,
            "131072": 1950,
            "262144": 3900,
            "524288": 7600,
            "1048576": 15000
          },
          "maxIOPS": 15000,
          "minIOPS": 50
        },
        "qosPolicyID": 2,
        "volumeIDs": [
          2
        ]
      }
    ]
  }
}
```

自版本以来的新增功能

10.0

ListSyncJobs

您可以使用 `ListSyncJobs` 方法获取有关 Element 存储集群上运行的同步作业的信息。此方法将返回有关分区，克隆，块和远程同步作业的信息。

Parameters

此方法没有输入参数。

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
syncJobs	描述系统中当前正在运行的同步进程的对象列表。	syncJob 数组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "ListSyncJobs",
   "params": { },
   "id" : 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
    "id":1,
    "result":{
      "syncJobs":[
        {
           "bytesPerSecond":275314.8834458956,
           "currentBytes":178257920,
           "dstServiceID":36,
           "elapsedTime":289.4568382049871,
```

```
            "percentComplete":8.900523560209423,
            "remainingTime":2962.675921065957,
            "sliceID":5,
            "srcServiceID":16,
            "stage":"whole",
            "totalBytes":200278016remote0,
            "type":"slice"
        },
        {
            "bytesPerSecond":305461.3198607744,
            "cloneID":1,
            "currentBytes":81788928,
            "dstServiceID":16,
            "dstVolumeID":6,
            "elapsedTime":291.7847648200743,
            "nodeID":1,
            "percentComplete":8.167539267015707,
            "remainingTime":3280.708270981153,
            "sliceID":6,
            "srcServiceID":16,
            "srcVolumeID":5,
            "stage":"whole",
            "totalBytes":1001390080,
            "type":"clone"
         },
         {
            "blocksPerSecond":0,
            "branchType": "snapshot",
            "dstServiceID":8,
            "dstVolumeID":2,
            "elapsedTime":0,
            "percentComplete":0,
            "remainingTime":0,
            "sliceID":2,
            "stage":"metadata",
            "type":"remote"
        }
      ]
    }
}
```


自版本以来的新增功能

9.6

ListVolumeQoSHistograms

您可以使用 `ListVolumeQoSHistograms` 方法生成一个或多个卷的卷 QoS 使用情况直方图。这样，您就可以更好地了解卷如何使用 QoS 。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
volumeIds	一个可选的卷 ID 列表，用于指定应生成 QoS 直方图的卷。	整型数组	无	否

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
qosHistogram	描述一个或多个卷的卷使用情况的对象列表。	JSON 对象数组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
    "method": "ListVolumeQoSHistograms",
        "params": {
            "volumeIDs": [1]
        },
    "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
    "id": 1,
    "result": {
        "qosHistograms": [
        {
```

```
            "histograms": {
            "belowMinIopsPercentages": {
                "Bucket1To19": 2406,
                "Bucket20To39": 3,
                "Bucket40To59": 0,
                "Bucket60To79": 4,
                "Bucket80To100": 0
            },
                "minToMaxIopsPercentages": {
                "Bucket101Plus": 0,
                "Bucket1To19": 0,
                "Bucket20To39": 0,
                "Bucket40To59": 2,
                "Bucket60To79": 0,
                "Bucket80To100": 0
            },
                "readBlockSizes": {
                "Bucket131072Plus": 0,
                "Bucket16384To32767": 0,
                "Bucket32768To65535": 0,
                "Bucket4096To8191": 0,
                "Bucket65536To131071": 0,
                "Bucket8192To16383": 0
            },
                "targetUtilizationPercentages": {
                "Bucket0": 134943,
                "Bucket101Plus": 0,
                "Bucket1To19": 2409,
                "Bucket20To39": 4,
                "Bucket40To59": 0,
                "Bucket60To79": 2,
                "Bucket80To100": 0
            },
                "throttlePercentages": {
                "Bucket0": 137358,
                "Bucket1To19": 0,
                "Bucket20To39": 0,
                "Bucket40To59": 0,
                "Bucket60To79": 0,
                "Bucket80To100": 0
            },
                "writeBlockSizes": {
                "Bucket131072Plus": 0,
                "Bucket16384To32767": 0,
                "Bucket32768To65535": 0,
                "Bucket4096To8191": 0,
```

```
                "Bucket65536To131071": 0,
                "Bucket8192To16383": 0
            }
        },
            "timestamp": "2018-06-21T18:45:52.010844Z",
            "volumeID": 1
        }
    ]
}
}
```


ListVolumes

您可以使用 `ListVolumes` 方法获取集群中的卷列表。您可以使用可用参数指定要在列表中返回的卷。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
—帐户	仅返回由此处指定的帐户拥有的卷。与 volumeIDs 参数不能共存。	整型数组	无	否
包括 VirtualVolumes	默认情况下，响应中包含虚拟卷。要排除虚拟卷，请设置为 false 。	boolean	true	否
已完成	返回已配对或未配对的卷。可能值： • true ： 返回所有已配对卷。 • false ： 返回所有未配对的卷。	boolean	无	否
limit	用于设置返回的卷结果的最大数量。与 volumeIDs 参数不能共存。	整型	10000	否

Name	Description	Type	默认值	Required
startVolumeID	仅返回 ID 大于或等于此值的卷。与 volumeIDs 参数不能共存。	整型	无	否
volumeIds	卷 ID 列表。如果指定此参数，则其他参数仅对这组卷运行。与 accounts ，startVolumeID 和 limit 参数互斥。	整型数组	否	否
volumeName	仅返回与卷名称匹配的卷对象信息。	string	否	否
卷状态	仅返回状态等于状态值的卷。可能值： • 正在创建 • 快照 • 活动 • 已删除	string	否	否

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
volumes	卷列表。	volume 数组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "method": "ListVolumes",
    "params": {
        "volumeIDs": [1],
        "volumeStatus": "active",
        "isPaired": "false"
    },
    "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
    "id": 1,
    "result": {
        "volumes": [
            {
                "access": "readWrite",
                "accountID": 1,
                "attributes": {},
                "blockSize": 4096,
                "createTime": "2016-03-28T14:39:05Z",
                "deleteTime": "",
                "enable512e": true,
                "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:testvolume1.1",
                "name": "testVolume1",
                "purgeTime": "",
                "qos": {
                    "burstIOPS": 15000,
                    "burstTime": 60,
                    "curve": {
                        "4096": 100,
                        "8192": 160,
                        "16384": 270,
                        "32768": 500,
                        "65536": 1000,
                        "131072": 1950,
                        "262144": 3900,
                        "524288": 7600,
                        "1048576": 15000
                    },
                    "maxIOPS": 15000,
                    "minIOPS": 50
                },
                "scsiEUIDeviceID": "6a79617900000001f47acc0100000000",
                "scsiNAADeviceID": "6f47acc1000000006a79617900000001",
                "sliceCount": 1,
                "status": "active",
                "totalSize": 5000658944,
                "virtualVolumeID": null,
                "volumeAccessGroups": [],
                "volumeID": 1,
                "volumePairs": []
            }
        ]
    }
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

ListVolumeStats

您可以使用 `ListVolumeStats` 方法获取单个卷，卷列表或所有卷的高级别活动测量结果（如果省略 volumeIDs 参数）。测量值是在创建卷时累积的。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
包括 VirtualVolumes	默认情况下，响应中包含虚拟卷。要排除虚拟卷，请设置为 false 。	boolean	true	否
volumeIds	要从中检索活动信息的卷列表。	整型数组	否	否

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
volumeStats	卷活动信息列表。	volumeStats 数组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "method": "ListVolumeStats",
    "params": {
        "volumeIDs": [1]
    },
    "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：


```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "volumeStats": [
      {
        "accountID": 1,
        "actualIOPS": 0,
        "asyncDelay": null,
        "averageIOPSize": 0,
        "burstIOPSCredit": 30000,
        "clientQueueDepth": 0,
        "desiredMetadataHosts": null,
        "latencyUSec": 0,
        "metadataHosts": {
          "deadSecondaries": [],
          "liveSecondaries": [
            47
          ],
          "primary": 33
        },
        "nonZeroBlocks": 22080699,
        "readBytes": 657262370816,
        "readBytesLastSample": 0,
        "readLatencyUSec": 0,
        "readOps": 160464446,
        "readOpsLastSample": 0,
        "samplePeriodMSec": 500,
        "throttle": 0,
        "timestamp": "2016-03-09T19:39:15.771697Z",
        "unalignedReads": 0,
        "unalignedWrites": 0,
        "volumeAccessGroups": [
          1
        ],
        "volumeID": 1,
        "volumeSize": 107374182400,
        "volumeUtilization": 0,
        "writeBytes": 219117547520,
        "writeBytesLastSample": 0,
        "writeLatencyUSec": 0,
        "writeOps": 53495495,
        "writeOpsLastSample": 0,
```

```
          "zeroBlocks": 4133701
        }
      ]
    }
  }
```

自版本以来的新增功能

9.6

ListVolumesForAccount

您可以使用 `ListVolumesForAccount` 方法列出帐户的活动卷和（待定）已删除卷。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
包括 VirtualVolumes	默认情况下，响应中包含虚拟卷。要排除虚拟卷，请设置为 false 。	boolean	true	否
accountId	返回此帐户 ID 拥有的所有卷。	整型	否	是的。

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
volumes	卷信息列表。	volume 数组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "ListVolumesForAccount",
   "params": {
      "accountID"  : 1
   },
   "id" : 1
}
```

响应示例

此方法的响应类似于以下示例：

```
{
    "id": 1,
    "result": {
        "volumes": [
            {
                "access": "readWrite",
                "accountID": 1,
                "attributes": {},
                "blockSize": 4096,
                "createTime": "2018-07-22T16:15:25Z",
                "deleteTime": "",
                "enable512e": false,
                "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:0oto.test1.25",
                "name": "test1",
                "purgeTime": "",
                "qos": {
                    "burstIOPS": 15000,
                    "burstTime": 60,
                    "curve": {
                        "4096": 100,
                        "8192": 160,
                        "16384": 270,
                        "32768": 500,
                        "65536": 1000,
                        "131072": 1950,
                        "262144": 3900,
                        "524288": 7600,
                        "1048576": 15000
                    },
                    "maxIOPS": 15000,
                    "minIOPS": 50
                },
                "scsiEUIDeviceID": "306f746f00000019f47acc0100000000",
                "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000306f746f00000019",
                "sliceCount": 1,
                "status": "active",
                "totalSize": 1000341504,
                "virtualVolumeID": null,
                "volumeAccessGroups": [],
                "volumeID": 25,
                "volumePairs": []
            }
        ]
    }
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

ListVolumeStatsByAccount

您可以使用 `ListVolumeStatsByAccount` 方法列出每个帐户的卷活动测量结果概要。这些值将从帐户拥有的所有卷中求和。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
包括 VirtualVolumes	默认情况下，响应中包含虚拟卷。要排除虚拟卷，请设置为 false 。	boolean	true	否
—帐户	要返回卷统计信息的帐户 ID 列表。如果省略此参数，则会返回所有帐户的统计信息。	整型数组	无	否

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
volumeStats	列出每个帐户的卷活动信息。 * 注： * 每个条目的卷 ID 成员为 0 ，因为这些值表示帐户拥有的所有卷的总和。	volumeStats 数组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
"method": "ListVolumeStatsByAccount",
  "params": {"accounts": [3]},
  "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：


```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "volumeStats": [
      {
        "accountID": 3,
        "nonZeroBlocks": 155040175,
        "readBytes": 3156273328128,
        "readBytesLastSample": 0,
        "readOps": 770574543,
        "readOpsLastSample": 0,
        "samplePeriodMSec": 500,
        "timestamp": "2016-10-17T20:42:26.231661Z",
        "unalignedReads": 0,
        "unalignedWrites": 0,
        "volumeAccessGroups": [],
        "volumeID": 0,
        "volumeSize": 1127428915200,
        "writeBytes": 1051988406272,
        "writeBytesLastSample": 0,
        "writeOps": 256833107,
        "writeOpsLastSample": 0,
        "zeroBlocks": 120211025
      }
    ]
  }
}
```


自版本以来的新增功能

9.6

ListVolumeStatsByVirtualVolume

您可以使用 `ListVolumeStatsByVirtualVolume` 方法列出系统中与虚拟卷关联的任何卷的卷统计信息。统计信息是从创建卷开始累积的。

参数

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
virtualVolumeID	要检索其信息的一个或多个虚拟卷 ID 的列表。如果指定此参数，则该方法仅返回有关这些虚拟卷的信息。	UUID 字符串数组	否	否

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
volumeStats	包含系统中每个虚拟卷的活动信息的对象列表。	volumeStats 数组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "method": "ListVolumeStatsByVirtualVolume",
  "params": {},
  "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "volumeStats": [
      {
        "accountID": 17,
        "actualIOPS": 0,
        "asyncDelay": null,
        "averageIOPSize": 1074265444,
        "burstIOPSCredit": 0,
        "clientQueueDepth": 0,
        "desiredMetadataHosts": null,
        "latencyUSec": 0,
```

```
        "metadataHosts": {
          "deadSecondaries": [],
          "liveSecondaries": [
            26
          ],
          "primary": 56
        },
        "nonZeroBlocks": 36,
        "readBytes": 18366464,
        "readBytesLastSample": 0,
        "readLatencyUSec": 0,
        "readOps": 156,
        "readOpsLastSample": 0,
        "samplePeriodMSec": 500,
        "throttle": 0,
        "timestamp": "2016-10-10T17:46:35.914642Z",
        "unalignedReads": 156,
        "unalignedWrites": 185,
        "virtualVolumeID": "070ac0ba-f344-4f4c-b79c-142efa3642e8",
        "volumeAccessGroups": [],
        "volumeID": 12518,
        "volumeSize": 91271200768,
        "volumeUtilization": 0,
        "writeBytes": 23652213248,
        "writeBytesLastSample": 0,
        "writeLatencyUSec": 0,
        "writeOps": 185,
        "writeOpsLastSample": 0,
        "zeroBlocks": 22282972
      }
    ]
  }
}
```


自版本以来的新增功能

9.6

ListVolumeStatsByVolume

您可以使用 `ListVolumeStatsByVolume` 方法按卷列出每个卷的高级别活动测量结果。值是在创建卷时累积的。

参数

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
包括 VirtualVolumes	默认情况下，响应中包含虚拟卷。要排除虚拟卷，请设置为 false 。	boolean	true	否

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
volumeStats	卷活动信息列表。	volumeStats 数组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "ListVolumeStatsByVolume",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "volumeStats": [
      {
        "accountID": 3,
        "actualIOPS": 0,
        "asyncDelay": null,
        "averageIOPSize": 4096,
        "burstIOPSCredit": 30000,
        "clientQueueDepth": 0,
        "desiredMetadataHosts": null,
```

```
        "latencyUSec": 0,
        "metadataHosts": {
          "deadSecondaries": [],
          "liveSecondaries": [
              16
          ],
          "primary": 12
        },
        "nonZeroBlocks": 7499205,
        "readBytes": 159012818944,
        "readBytesLastSample": 0,
        "readLatencyUSec": 0,
        "readOps": 38821489,
        "readOpsLastSample": 0,
        "samplePeriodMSec": 500,
        "throttle": 0,
        "timestamp": "2016-10-17T20:55:31.087537Z",
        "unalignedReads": 0,
        "unalignedWrites": 0,
        "volumeAccessGroups": [
          1
        ],
        "volumeID": 1,
        "volumeSize": 53687091200,
        "volumeUtilization": 0,
        "writeBytes": 52992585728,
        "writeBytesLastSample": 0,
        "writeLatencyUSec": 0,
        "writeOps": 12937643,
        "writeOpsLastSample": 0,
        "zeroBlocks": 5607995
      }
    ]
  }
}
```


自版本以来的新增功能

9.6

ListVolumeStatsByVolumeAccessGroup

您可以使用 `ListVolumeStatsByVolumeAccessGroup` 方法列出指定卷访问组成员的所有卷的总活动测量结果。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
包括 VirtualVolumes	默认情况下，响应中包含虚拟卷。要排除虚拟卷，请设置为 false 。	boolean	true	否
卷访问组	返回卷活动的卷访问组 ID 数组。如果省略此参数，则会返回所有卷访问组的统计信息。	整型数组	无	否

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
volumeStats	指定卷访问组中所有卷的卷活动信息列表。 * 注意： * 每个条目的卷 ID 成员均为 0 ，因为这些值表示帐户拥有的所有卷的总和。	volumeStats

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "method": "ListVolumeStatsByVolumeAccessGroup",
    "params": {"volumeAccessGroups": [1]},
    "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "volumeStats": [
      {
        "accountID": 0,
        "nonZeroBlocks": 149366393,
        "readBytes": 3156273328128,
        "readBytesLastSample": 0,
        "readOps": 770574543,
        "readOpsLastSample": 0,
        "samplePeriodMSec": 500,
        "timestamp": "2016-10-17T21:04:10.712370Z",
        "unalignedReads": 0,
        "unalignedWrites": 0,
        "volumeAccessGroups": [
            1
        ],
        "volumeID": 0,
        "volumeSize": 1073741824000,
        "writeBytes": 1051988406272,
        "writeBytesLastSample": 0,
        "writeOps": 256833107,
        "writeOpsLastSample": 0,
        "zeroBlocks": 112777607
      }
    ]
  }
}
```


自版本以来的新增功能

9.6

ModifyBackupTarget

您可以使用 `ModfyBackupTarget` 方法更改备份目标的属性。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
backupTargetID	要修改的目标的唯一目标 ID 。	整型	无	是的。
属性	名称 - 值对列表，采用 JSON 对象格式。	JSON 对象	无	否
name	备份目标的新名称。	string	无	否

返回值

此方法没有返回值。

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "ModifyBackupTarget",
   "params": {
      "backupTargetID" : 1,
      "name": "yourtargetS3"
      "attributes" : {
          "size" : 500,
      }
   },
  "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
   "id": 1,
   "result": {}
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

ModifyQoSPolicy

您可以使用 `MmodifyQoSPolicy` 方法修改系统上的现有 QoS 策略。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
qosPolicyID	要修改的策略的 ID 。	整型	无	是的。
name	如果提供，则 QoS 策略的名称（例如 gold ， platinum ， silver ）将更改为此值。	string	无	否
QoS	如果提供，则此策略的 QoS 设置将更改为这些设置。您可以提供部分 QoS 值，并且只更改部分 QoS 设置。	QoS 对象	无	否

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
qosPolicy	新修改的 QoS 策略的详细信息。	QoSPolicy

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "id": 1950,
  "method": "ModifyQoSPolicy",
  "params": {
    "qosPolicyID": 2,
    "qos": {
      "minIOPS": 51,
      "maxIOPS": 15002,
      "burstIOPS": 15002
    }
  }
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 1950,
  "result": {
    "qosPolicy": {
      "name": "bronze",
      "qos": {
        "burstIOPS": 15002,
        "burstTime": 60,
        "curve": {
          "4096": 100,
          "8192": 160,
          "16384": 270,
          "32768": 500,
          "65536": 1000,
          "131072": 1950,
          "262144": 3900,
          "524288": 7600,
          "1048576": 15000
        },
        "maxIOPS": 15002,
        "minIOPS": 51
      },
      "qosPolicyID": 2,
      "volumeIDs": [
        2
      ]
    }
  }
}
```


自版本以来的新增功能

10.0

ModifyVolume

您可以使用 `MmodifyVolume` 方法修改现有卷上的设置。您可以一次修改一个卷，并且更改会立即生效。

如果在修改卷时未指定 QoS 值，则这些值将保持修改前的相同。您可以通过运行 `GetDefaultQoS` 方法来检索新创建卷的默认 QoS 值。

如果需要增加要复制的卷的大小，请按以下顺序执行此操作，以防止出现复制错误：

1. 增加具有 replicationTarget 访问权限的卷的大小。

2. 增加具有读写访问权限的源或卷的大小。

确保目标卷和源卷的大小相同。

> 如果将访问状态更改为 locked 或 replicationTarget ，则所有现有 iSCSI 连接都将终止。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
volumeId	要修改的卷的卷 ID 。	整型	无	是的。
访问	允许对卷进行访问。可能值： • `readOnly` ：仅允许执行读取操作。 • `readWrite` ：允许读取和写入。 • `locked` ：不允许读取或写入。如果未指定，则访问值不会更改。 • `replicationTarget` ：将卷标识为一组配对卷的目标卷。如果卷未配对，则访问状态为 locked 。如果未指定值，则访问值不会更改。 • `snapMirrorTarget` ：将卷标识为 SnapMirror 复制的目标卷。	string	无	否
accountId	将卷重新分配到的帐户 ID 。如果未指定任何帐户，则会使用先前的帐户名称。	整型	无	否

Name	Description	Type	默认值	Required
associateWithQoSPolicy	将卷与指定的 QoS 策略相关联。可能值： • `true`：将卷与 QoSPolicyID 参数中指定的 QoS 策略关联。 • `false`：不要将卷与 QoSPolicyID 参数中指定的 QoS 策略相关联。如果为 false，则无论是否在 QoSPolicy 参数中指定 QoS 策略，都会删除任何现有策略关联。	boolean	无	否
属性	名称 - 值对列表，采用 JSON 对象格式。	JSON 对象	无	否
CREATETIME	要设置为新卷创建日期的 ISO 8601 日期字符串。如果 setCreateTime 设置为 true，则为必需项。	ISO 8601 字符串	无	否
启用 SnapMirrorReplication	确定卷是否可用于 SnapMirror 端点的复制。可能值： • `true` • `false`	boolean	false	否

Name	Description	Type	默认值	Required
五个大小	指定卷支持的最大先出（FIFO）快照数。请注意， FIFO 快照和非 FIFO 快照都使用卷上相同的可用快照插槽池。使用此选项可限制可用快照插槽的 FIFO 快照消耗量。请注意，您不能将此值修改为小于当前的 FIFO 快照计数。	整型	无	否
最小大小	指定仅为先出（First-in-First-out，FIFO）快照预留的快照插槽数量。由于 FIFO 和非 FIFO 快照共享同一个池，因此 minFIFO 参数会将可能的非 FIFO 快照总数减少相同的量。请注意，您不能修改此值，使其与当前非 FIFO 快照计数冲突。	整型	无	否
模式	卷复制模式。可能值： • `asynch`：等待系统确认数据存储在源上，然后再写入目标。 • `sync`：不等待源的数据传输确认开始向目标写入数据。	string	无	否
QoS	此卷的新服务质量设置。如果未指定，则不会更改 QoS 设置。可能值： • `minIOPS` • `maxIOPS` • 突发 `IOPS`	QoS	无	否

Name	Description	Type	默认值	Required
qosPolicyID	应将 QoS 设置应用于指定卷的策略的 ID 。此参数与 QoS 参数不能共存。	整型	无	否
setCreateTime	设置为 true 可更改记录的卷创建日期。	boolean	无	否
totalSize	卷的新大小（以字节为单位）。1000000000 等于 1 GB 。大小将向上取整为最接近的兆字节大小。此参数只能用于增加卷的大小。	整型	无	否

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
volume	包含有关新修改卷的信息的对象。	volume

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "method": "ModifyVolume",
  "params": {
     "volumeID": 5,
     "attributes": {
        "name1": "value1",
        "name2": "value2",
        "name3": "value3"
     },
     "qos": {
        "minIOPS": 60,
        "maxIOPS": 100,
        "burstIOPS": 150,
        "burstTime": 60
     },
      "access" :"readWrite"
     },
      "totalSize": 20000000000,
     "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
      "volume": {
          "access": "readWrite",
          "accountID": 1,
          "attributes": {
              "name1": "value1",
              "name2": "value2",
              "name3": "value3"
          },
          "blockSize": 4096,
          "createTime": "2016-03-28T16:16:13Z",
          "deleteTime": "",
          "enable512e": true,
          "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:jyay.1459181777648.5",
          "name": "1459181777648",
          "purgeTime": "",
          "qos": {
```

```
                "burstIOPS": 150,
                "burstTime": 60,
                "curve": {
                    "4096": 100,
                    "8192": 160,
                    "16384": 270,
                    "32768": 500,
                    "65536": 1000,
                    "131072": 1950,
                    "262144": 3900,
                    "524288": 7600,
                    "1048576": 15000
                },
                "maxIOPS": 100,
                "minIOPS": 60
            },
            "scsiEUIDeviceID": "6a79617900000005f47acc0100000000",
            "scsiNAADeviceID": "6f47acc1000000006a79617900000005",
            "sliceCount": 1,
            "status": "active",
            "totalSize": 1000341504,
            "virtualVolumeID": null,
            "volumeAccessGroups": [
                1
            ],
            "volumeID": 5,
            "volumePairs": []
        }
    }
}
```


自版本以来的新增功能

9.6

了解更多信息

GetDefaultQoS

ModifyVolumes

您可以使用 `ModfyVolumes` 方法一次最多配置 500 个现有卷。更改将立即生效。如果 `MmodifyVolumes` 无法修改任何指定卷，则指定卷均不会更改。

如果在修改卷时未指定 QoS 值，则每个卷的 QoS 值保持不变。您可以通过运行 `GetDefaultQoS` 方法来检索新创建卷的默认 QoS 值。

如果需要增加要复制的卷的大小，请按以下顺序执行此操作，以防止出现复制错误：

1. 增加具有 replicationTarget 访问权限的卷的大小。
2. 增加具有读写访问权限的源或卷的大小。

确保目标卷和源卷的大小相同。

> 如果将访问状态更改为 locked 或 replicationTarget ，则所有现有 iSCSI 连接都将终止。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
访问	允许对卷进行访问。可能值： • `readOnly`：仅允许执行读取操作。 • `readWrite`：允许读取和写入。 • `locked`：不允许读取或写入。如果未指定，则访问值不会更改。 • `replicationTarget`：将卷标识为一组配对卷的目标卷。如果卷未配对，则访问状态为 locked 。如果未指定值，则访问值不会更改。	string	无	否
accountId	将卷重新分配到的帐户 ID 。如果未指定任何帐户，则会使用先前的帐户名称。	整型	无	否

associateWithQoSPolicy	将卷与指定的 QoS 策略相关联。可能值： • true ： 将卷与在 QoSPolicyID 参数中指定的 QoS 策略相关联。 • false ： 不要将卷与在 QoSPolicyID 参数中指定的 QoS 策略相关联。如果为 false ，则无论是否在 QoSPolicy 参数中指定 QoS 策略，都会删除任何现有策略关联。	boolean	无	否
属性	名称 - 值对列表，采用 JSON 对象格式。	JSON 对象	无	否
CREATETIME	要设置为新卷创建日期的 ISO 8601 日期字符串。如果 setCreateTime 设置为 true ，则为必需项。	ISO 8601 字符串	无	否
启用 SnapMirrorReplication	确定卷是否可用于 SnapMirror 端点的复制。可能值： • `true` • `false`	boolean	false	否
五个大小	指定卷支持的最大先出（ FIFO ）快照数。请注意， FIFO 快照和非 FIFO 快照都使用卷上相同的可用快照插槽池。使用此选项可限制可用快照插槽的 FIFO 快照消耗量。请注意，您不能将此值修改为小于当前的 FIFO 快照计数。	整型	无	否

最小大小	指定仅为先出（First-in-First-out，FIFO）快照预留的快照插槽数量。由于 FIFO 和非 FIFO 快照共享同一个池，因此 minFIFO 参数会将可能的非 FIFO 快照总数减少相同的量。请注意，您不能修改此值，使其与当前非 FIFO 快照计数冲突。	整型	无	否
模式	卷复制模式。可能值： • `asynch`：等待系统确认数据存储在源上，然后再写入目标。 • `sync`：不等待源的数据传输确认开始向目标写入数据。	string	无	否
QoS	卷的新服务质量设置。如果未指定，则不会更改 QoS 设置。可能值： • `minIOPS` • `maxIOPS` • 突发 `IOPS`	QoS	无	否
qosPolicyID	应将 QoS 设置应用于指定卷的策略的 ID 。此参数与 QoS 参数不能共存。	整型	无	否
setCreateTime	设置为 true 可更改记录的卷创建日期。	boolean	无	否

totalSize	卷的新大小（以字节为单位）。1000000000 等于 1 GB 。大小将向上取整为最接近的兆字节大小。此参数只能用于增加卷的大小。	整型	无	否
volumeIds	要修改的卷的卷 ID 列表。	整型数组	无	是的。

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
volume	一个对象数组，其中包含有关每个新修改的卷的信息。	volume 数组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "method": "ModifyVolumes",
  "params": {
    "volumeIDs": [2,3],
    "attributes": {
      "name1": "value1",
      "name2": "value2",
      "name3": "value3"
    },
    "qos": {
      "minIOPS": 50,
      "maxIOPS": 100,
      "burstIOPS": 150,
      "burstTime": 60
    },
    "access" : "replicationTarget"
  },
  "totalSize": 80000000000,
  "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：


```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "volumes": [
      {
        "access": "replicationTarget",
        "accountID": 1,
        "attributes": {
          "name1": "value1",
          "name2": "value2",
          "name3": "value3"
        },
        "blockSize": 4096,
        "createTime": "2016-04-06T17:25:13Z",
        "deleteTime": "",
        "enable512e": false,
        "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:jo73.2",
        "name": "doctest1",
        "purgeTime": "",
        "qos": {
          "burstIOPS": 150,
          "burstTime": 60,
          "curve": {
            "4096": 100,
            "8192": 160,
            "16384": 270,
            "32768": 500,
            "65536": 1000,
            "131072": 1950,
            "262144": 3900,
            "524288": 7600,
            "1048576": 15000
          },
          "maxIOPS": 100,
          "minIOPS": 50
        },
        "scsiEUIDeviceID": "6a6f373300000002f47acc0100000000",
        "scsiNAADeviceID": "6f47acc1000000006a6f373300000002",
        "sliceCount": 1,
        "status": "active",
        "totalSize": 1000341504,
        "virtualVolumeID": null,
```

```
        "volumeAccessGroups": [],
        "volumeID": 2,
        "volumePairs": []
      },
      {
        "access": "replicationTarget",
        "accountID": 1,
        "attributes": {
          "name1": "value1",
          "name2": "value2",
          "name3": "value3"
        },
        "blockSize": 4096,
        "createTime": "2016-04-06T17:26:31Z",
        "deleteTime": "",
        "enable512e": false,
        "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:jo73.3",
        "name": "doctest2",
        "purgeTime": "",
        "qos": {
          "burstIOPS": 150,
          "burstTime": 60,
          "curve": {
            "4096": 100,
            "8192": 160,
            "16384": 270,
            "32768": 500,
            "65536": 1000,
            "131072": 1950,
            "262144": 3900,
            "524288": 7600,
            "1048576": 15000
          },
          "maxIOPS": 100,
          "minIOPS": 50
        },
        "scsiEUIDeviceID": "6a6f373300000003f47acc0100000000",
        "scsiNAADeviceID": "6f47acc1000000006a6f373300000003",
        "sliceCount": 1,
        "status": "active",
        "totalSize": 1000341504,
        "virtualVolumeID": null,
        "volumeAccessGroups": [],
        "volumeID": 3,
        "volumePairs": []
      }
```

```
      ]
    }
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

了解更多信息

GetDefaultQoS

PurgeDeletedVolume

您可以使用 `PurgeDeletedVolume` 方法立即永久清除已删除的卷。您必须先使用 `DDeleteVolume` 删除卷，然后才能将其清除。

卷会在一段时间后自动清除，因此通常不需要使用此方法。

参数

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
volumeId	要清除的卷的卷 ID。	整型	否	是的。

返回值

此方法没有返回值。

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "PurgeDeletedVolume",
   "params": {
      "volumeID"  : 5
   },
   "id" : 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id" : 1,
  "result": {}
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

了解更多信息

DeleteVolume

PurgeDeletedVolumes

您可以使用 `PurgeDeletedVolumes` 方法立即永久清除已删除的卷；您可以使用此方法一次最多清除 500 个卷。

您必须先使用 `DDeleteVolumes` 删除卷，然后才能清除这些卷。卷会在一段时间后自动清除，因此通常不需要使用此方法。

> 如果一次清除大量卷，或者清除的每个卷都有许多关联的快照，则此方法可能会失败并返回错误 "xDBConnectionLoss" 。如果发生这种情况，请使用较少的卷重新尝试方法调用。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
volumeIds	要从系统中清除的卷的卷 ID 列表。	整型数组	否	否
帐户 ID	帐户 ID 列表。所有指定帐户中的所有卷都会从系统中清除。	整型数组	否	否
卷访问组 ID	卷访问组 ID 列表。所有指定卷访问组中的所有卷都会从系统中清除。	整型数组	否	否

- 注： * 每个方法调用只能指定上述参数之一。如果指定多个或无，则会导致出现错误。

返回值

此方法没有返回值。

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "PurgeDeletedVolumes",
   "params": {
      "accountIDs" : [1, 2, 3]
   },
   "id" : 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id" : 1,
  "result": {}
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

了解更多信息

DeleteVolumes

RemoveBackupTarget

您可以使用 `RemoveBackupTarget` 方法删除备份目标。

参数

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
backupTargetID	要删除的目标的唯一目标 ID 。	整型	无	是的。

返回值

此方法没有返回值。

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "RemoveBackupTarget",
   "params": {
        "backupTargetID" : 1
   },
    "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
   "id": 1,
   "result": {}
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

RestoreDeletedVolume

您可以使用 `RestoreDeletedVolume` 方法将已删除的卷重新标记为活动。此操作可使卷立即可用于 iSCSI 连接。

参数

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
volumeId	要还原的已删除卷的卷 ID 。	整型	无	是的。

返回值

此方法没有返回值。

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "RestoreDeletedVolume",
   "params": {
      "volumeID"  : 5
   },
   "id" : 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id" : 1,
  "result": {}
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

设置 DefaultQoS

您可以使用 `SetDefaultQoS` 方法配置卷的默认服务质量（ QoS ）值（以每秒输入输出数或 IOPS 为单位）。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
最小 IOPS	集群为卷提供的最小可持续 IOPS 。	整型	无	否
maxIops	集群为卷提供的最大可持续 IOPS 。	整型	无	否
突发 IOPS	在短时突发情形下允许的最大 IOPS 数。	整型	无	否

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
最小 IOPS	集群为卷提供的最小可持续 IOPS 。	整型
maxIops	集群为卷提供的最大可持续 IOPS 。	整型
突发 IOPS	在短时突发情形下允许的最大 IOPS 数。	整型

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "SetDefaultQoS",
    "params": {
        "burstIOPS":8000,
        "maxIOPS":1000,
        "minIOPS":200
    },
    "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
    "id":1,
    "result": {
        "burstIOPS":8000,
        "maxIOPS":1000,
        "minIOPS":200
    }
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

StartBulkVolumeRead

您可以使用 `STartBulkVolumeRead` 方法在指定卷上启动批量卷读取会话。

一个卷上只能同时运行两个批量卷进程。初始化会话时，系统会从 SolidFire 存储卷中读取要存储在外部备份源上的数据。外部数据由运行在 Element 存储节点上的 Web 服务器访问。用于外部数据访问的服务器交互信息由存储系统上运行的脚本传递。

在批量卷读取操作开始时，将创建卷的快照，并在读取完成后删除该快照。您也可以通过输入快照 ID 作为参数来读取卷的快照。读取上一个快照时，系统不会为卷创建新快照，也不会在读取完成后删除上一个快照。

> 如果未提供现有快照的 ID ，则此过程将创建新快照。如果集群填充度处于第 2 或第 3 阶段，则可以创建快照。当集群填充度处于第 4 或第 5 阶段时，不会创建快照。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
格式。	卷数据的格式。可以是： • `uncompressed` ：返回卷的每个字节而不进行任何压缩。 • 原生：返回较小的不透明数据，并在后续的批量卷写入操作中更高效地存储和写入不透明数据。	string	无	是的。

Name	Description	Type	默认值	Required
volumeId	要读取的卷的 ID 。	整型	无	是的。
snapshotId	先前创建的用于批量卷读取的快照的 ID 。如果未输入 ID ，则会创建当前活动卷映像的快照。	整型	无	否
脚本	可执行脚本的名称。如果未指定脚本名称，则需要使用密钥和 URL 来访问 Element 存储节点。脚本将在主节点上运行，并且密钥和 URL 将返回到脚本中，以便可以联系本地 Web 服务器。	string	无	否
脚本参数	要传递到脚本的 JSON 参数。	JSON 对象	无	否
属性	批量卷作业的 JSON 属性。	JSON 对象	无	否

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
异步处理	要检查其完成情况的异步进程的 ID 。	整型
key	唯一标识会话的不透明密钥。	string
url	用于访问节点 Web 服务器的 URL 。	string

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "StartBulkVolumeRead",
   "params": {
      "volumeID" : 5,
      "format"  : "native",
      "snapshotID" : 2
   },
   "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
      "id" : 1,
   "result" : {
      "asyncHandle" : 1,
      "key" : "11eed8f086539205beeaadd981aad130",
      "url" : "https://127.0.0.1:44000/"
   }
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

StartBulkVolumeWrite

您可以使用 `STartBulkVolumeWrite` 方法在指定卷上启动批量卷写入会话。

一个卷上只能同时运行两个批量卷进程。初始化会话时，数据会从外部备份源写入 Element 存储卷。外部数据由运行在 Element 存储节点上的 Web 服务器访问。用于外部数据访问的服务器交互信息由存储系统上运行的脚本传递。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
格式。	卷数据的格式。可以是： • `uncompressed`：返回卷的每个字节而不进行任何压缩。 • 原生：返回较小的不透明数据，并在后续的批量卷写入操作中更高效地存储和写入不透明数据。	string	无	是的。
volumeId	要写入到的卷的 ID 。	整型	无	是的。
脚本	可执行脚本的名称。如果未指定脚本名称，则需要使用密钥和 URL 来访问 Element 存储节点。脚本将在主节点上运行，并且密钥和 URL 将返回到脚本中，以便可以联系本地 Web 服务器。	string	无	否
脚本参数	要传递到脚本的 JSON 参数。	JSON 对象	无	否
属性	批量卷作业的 JSON 属性。	JSON 对象	无	否

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
异步处理	要检查其完成情况的异步进程的 ID 。	整型
key	唯一标识会话的不透明密钥。	string
url	用于访问节点 Web 服务器的 URL 。	string

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "StartBulkVolumeWrite",
   "params": {
      "volumeID" : 5,
      "format"  : "native",
   },
   "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "asyncHandle" : 1,
      "key" : "11eed8f086539205beeaadd981aad130",
      "url" : "https://127.0.0.1:44000/"
   }
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

UpdateBulkVolumeStatus

您可以使用 `UpdateBulkVolumeStatus` 方法更新使用 `STartBulkVolumeRead` 或 `STartBulkVolumeWrite` 方法启动的批量卷作业的状态。

Parameters

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
key	初始化期间分配的密钥 StartBulkVolumeRead 或 StartBulkVolumeWrite 会话。	string	无	是的。
status	系统将设置给定批量卷作业的状态。可能值： • Running ： 仍处于活动状态的作业。 • complete ： 已完成的作业。 • failed ： 作业已失败。	string	无	是的。
完成百分比	批量卷作业的已完成进度，以百分比表示。	string	无	否
message	返回批量卷作业完成后的状态。	string	无	否
属性	JSON 属性；更新批量卷作业上的内容。	JSON 对象	无	否

返回值

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
status	请求的会话的状态。返回的状态： • 正在准备 • 活动 • 完成 • 失败	string
属性	返回在方法调用中指定的属性。无论值是否已更改，都会返回值。	string

url	用于访问节点 Web 服务器的 URL；仅在会话仍处于活动状态时提供。	string

请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "UpdateBulkVolumeStatus",
   "params": {
          "key": "0b2f532123225febda2625f55dcb0448",
          "status": "running"
      },
   "id": 1
}
```

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
   "id" : 1,
   "result": {
      "status" : "running",
      "url" : "https://10.10.23.47:8443/"
    }
}
```

自版本以来的新增功能

9.6

了解更多信息

- StartBulkVolumeRead
- StartBulkVolumeWrite

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.